

1. Aufgabe Schieberegister

Unter Verwendung der Beschreibung des flankengesteuerten D-Flipflops soll ein Schieberegister mit einstellbarer Länge und einstellbarer Bitbreite modelliert werden.

Ein solches Register kann unter anderem zur Verzögerung bei der digitalen Verarbeitung von Audiosignalen verwendet werden. Mit mehreren solche Schieberegistern wäre es dann beispielsweise möglich ein Geräusch mit einem Halleffekt zu versehen. Auch digitale Filter zur Hervorhebung bestimmter Frequenzbereiche benötigen solche Verzögerungsglieder. Die Länge des Schieberegisters und die Taktrate bestimmen die Verzögerungszeit. Die Bitbreite des Registers wird durch das zur Verfügung stehende Datenformat bestimmt. Bei den Daten einer Audio-CD wären dies beispielsweise 16 Bit, während im professionellen Bereich 24 Bit breite Binärzahlen verwendet werden.

Beachten Sie bitte, dass es sich bei dem Schieberegister um eine regelmäßige Struktur handelt, die sich mittels des *generate statement* erzeugen lässt. Da ein *generate statement* ein beliebiges *concurrent statement*, also auch ein *generate statement* enthalten kann, lassen sich auch geschachtelte Schleifen aufbauen.

- (a) Unter Verwendung der *entity/architecture* Beschreibung des flankengesteuerten D-Flipflops und des *generate statement* soll ein Schieberegister mit fixer Länge vier und fixer Bitbreite eins modelliert werden.
- (b) Nun soll ein Schieberegister mit variable Länge und Bitbreite eins als *entity/architecture* beschrieben werden, wobei die Einstellung der Länge mittels einer *generic* vom *type natural* erfolgen soll. Diese *generic* ist Bestandteil der *entity* Deklaration. Weisen Sie mit Hilfe einer geeigneten *testbench* die korrekte Funktion ihres Entwurfs nach.
- (c) Nun soll das Schieberegister aus b) auf die Bitbreite zwei erweitert werden. Die Einstellung der Länge erfolgt wieder mittels einer *generic*. Weisen Sie mit Hilfe einer geänderten *testbench* die korrekte Funktion ihres Entwurfs nach.
- (d) Erweitern Sie nun Ihr Schieberegister weiter: Die Länge des Schieberegisters ist nur in Schritten von 4 variierbar, also 4, 8, 12, 16, 20, ... Die Einhaltung dieser Regel wird im Innern der *entity* mittels eines *assertion statement* überwacht. Weisen Sie mit Hilfe einer geeigneten *testbench* die korrekte Funktion ihres Entwurfs nach.